SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA

SGB — Diagramas UML

Trabajo Final de Semestre · Programación Orientada a Objetos — Ingeniería de Software

Carlos Santiago Merchan Centeno · Daniel Fernando Vesga Tarazona

Nota sobre el diseño

El SGB se implementó en Python (Google Colab) **solo con funciones y diccionarios, sin clases ni objetos**, pero conserva la arquitectura de 3 capas del enunciado. Para que los diagramas correspondan al código, se usan estas convenciones UML:

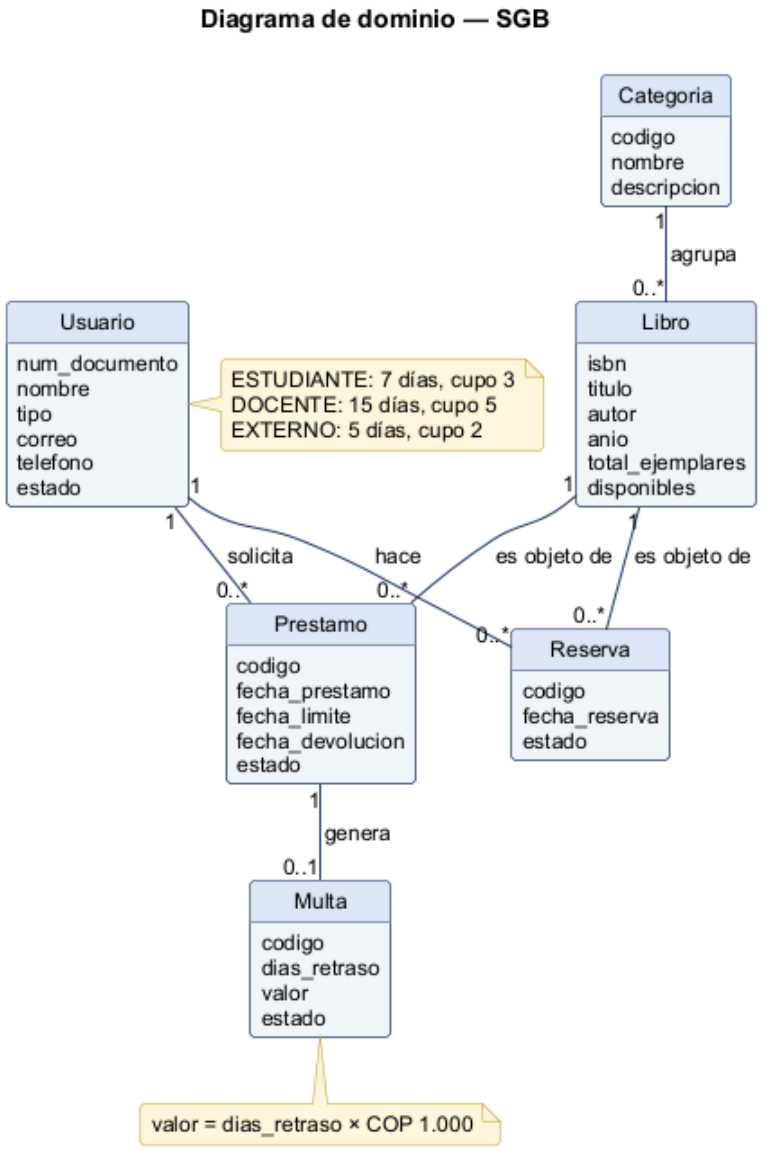
Elemento del diseño original	En el código	En los diagramas
Clase de dominio (Usuario, Libro, …)	Diccionario creado por `crear_usuario()`, `crear_libro()`…	Clasificador con estereotipo **«dict»** (D)
Métodos `to_linea()` / `from_linea()`	`usuario_to_linea(u)`, `usuario_from_linea(linea)`	Operaciones de un **«module»** (M)
Enums	Tuplas `TIPO_USUARIO_ENUM`, `ESTADO_PRESTAMO_ENUM`…	Constantes del módulo *enums_y_validaciones*
Clase Repository / Service	Grupo de funciones con prefijo común: `repo_libro_*`, `prestamo_*`	Clasificador **«module»** (M); sus funciones son las operaciones
Llamada a un método	Llamada a una función	Dependencia (línea punteada) o mensaje en la secuencia

Contenido:

1. Diagrama de dominio
2. Diagramas de dominio parcial
3. Diagramas de clases (módulos de funciones)
4. Diagrama de objetos
5. Diagramas estructurados
6. Diagramas de secuencia

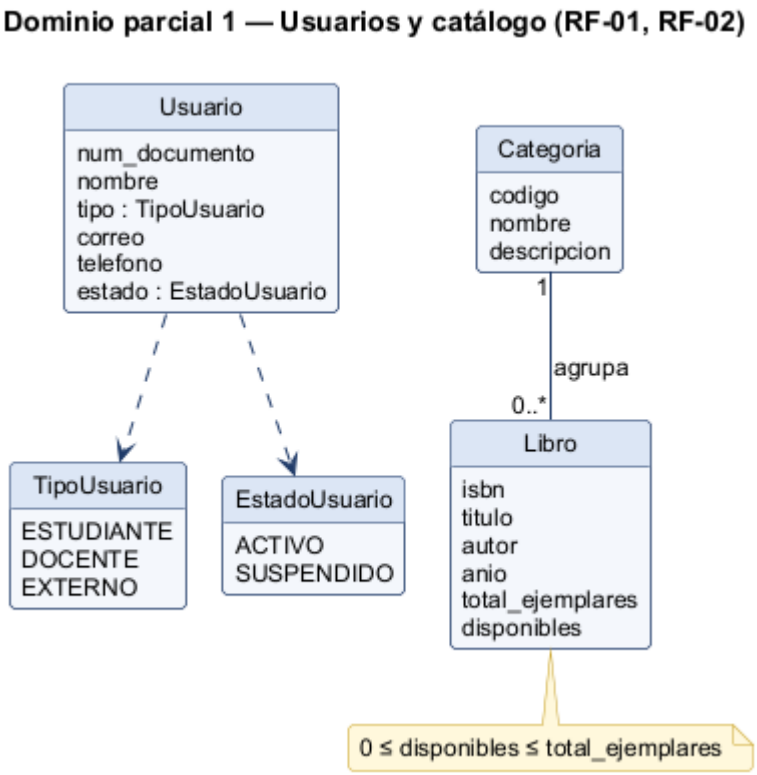
1. Diagrama de dominio

Modelo conceptual del negocio: las seis entidades del SGB, sus atributos principales y las asociaciones con multiplicidad. Un usuario solicita préstamos y hace reservas; una categoría agrupa libros; un préstamo puede generar como máximo una multa.



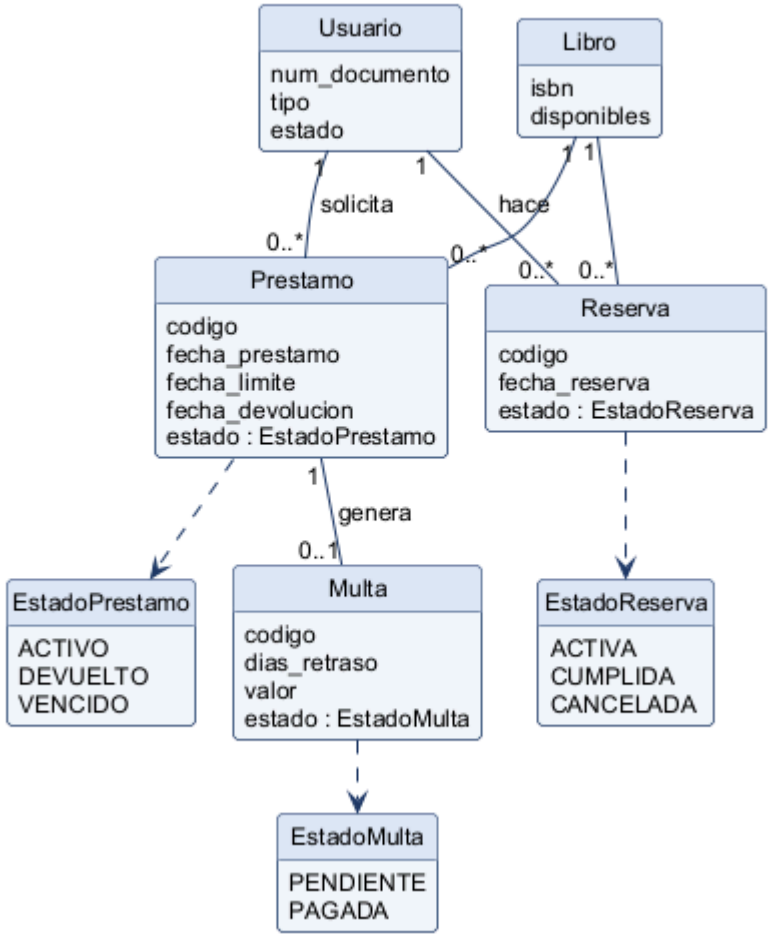
2. Diagramas de dominio parcial

Subdominio de **usuarios y catálogo** (RF-01, RF-02): usuarios con su tipo y estado, y libros agrupados por categoría con control de ejemplares.



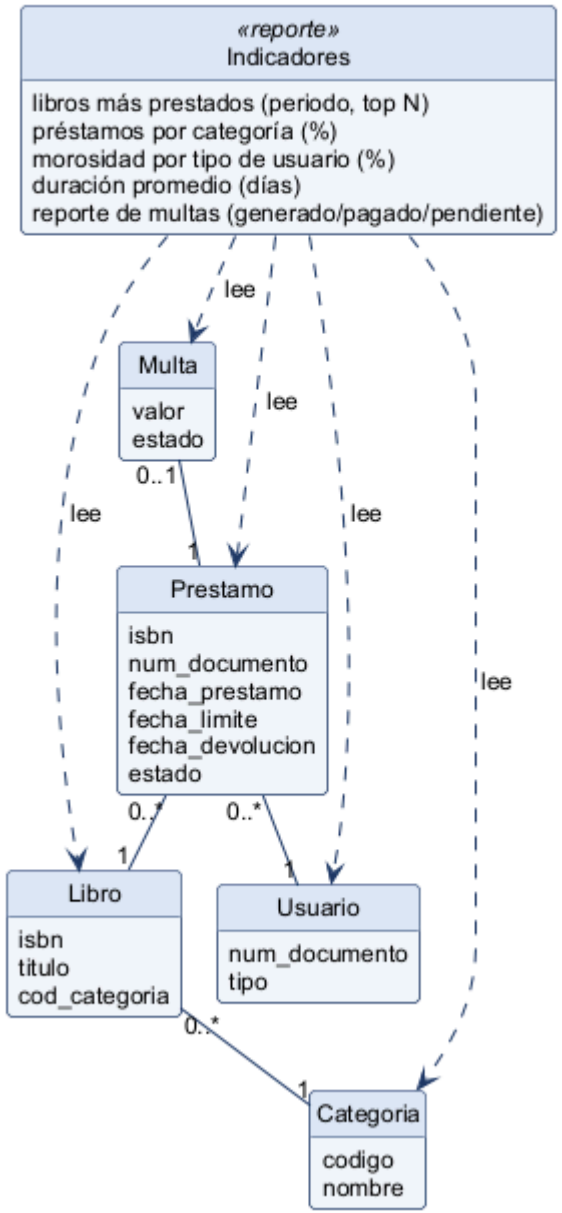
Subdominio de **circulación** (RF-03, RF-04): préstamos, multas y reservas con los valores permitidos de cada estado.

Dominio parcial 2 — Circulación: préstamos, multas y reservas (RF-03, RF-04)



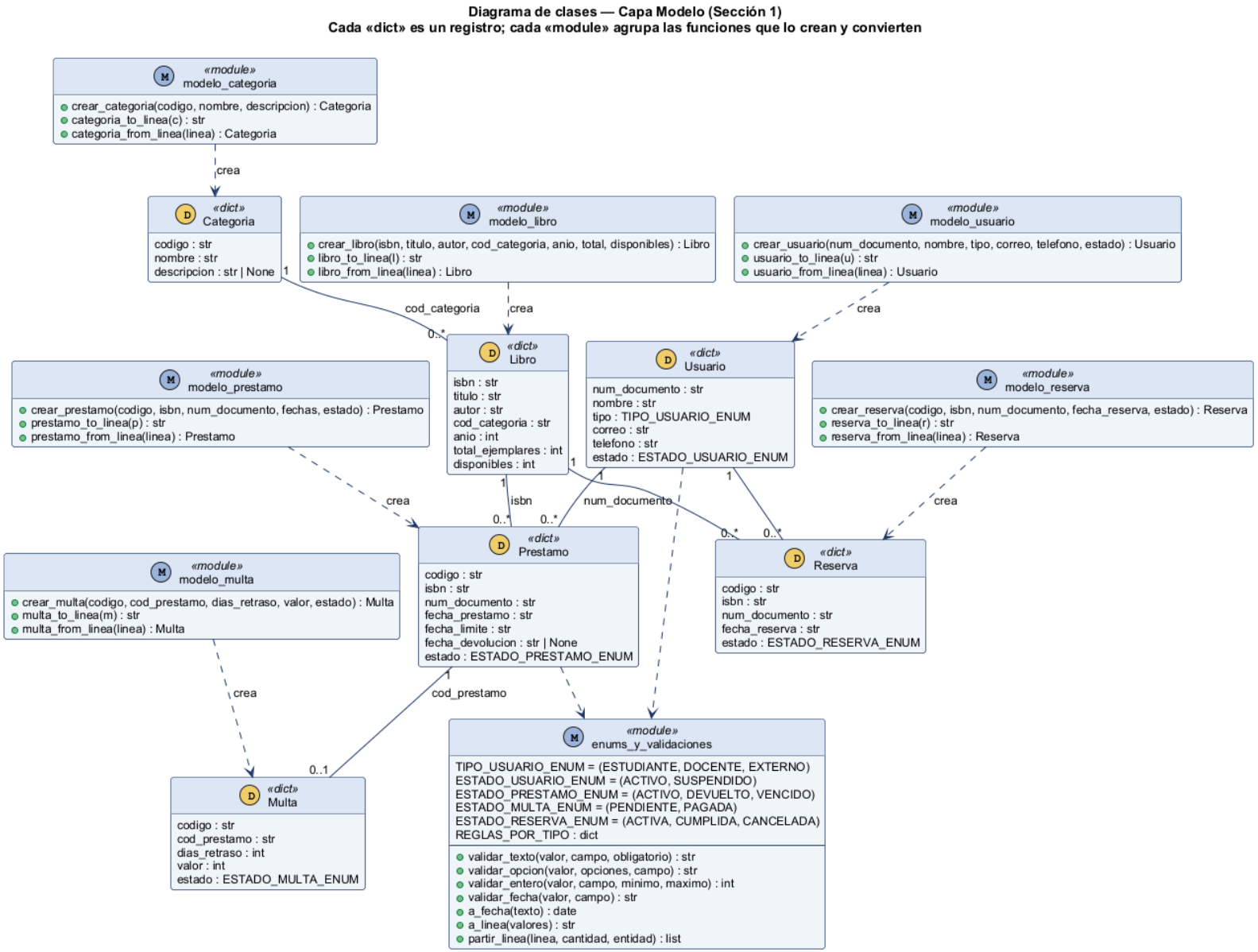
Subdominio de **análisis de datos** (RF-05): entidades que se cruzan para calcular los cinco indicadores.

Dominio parcial 3 — Análisis de datos (RF-05)

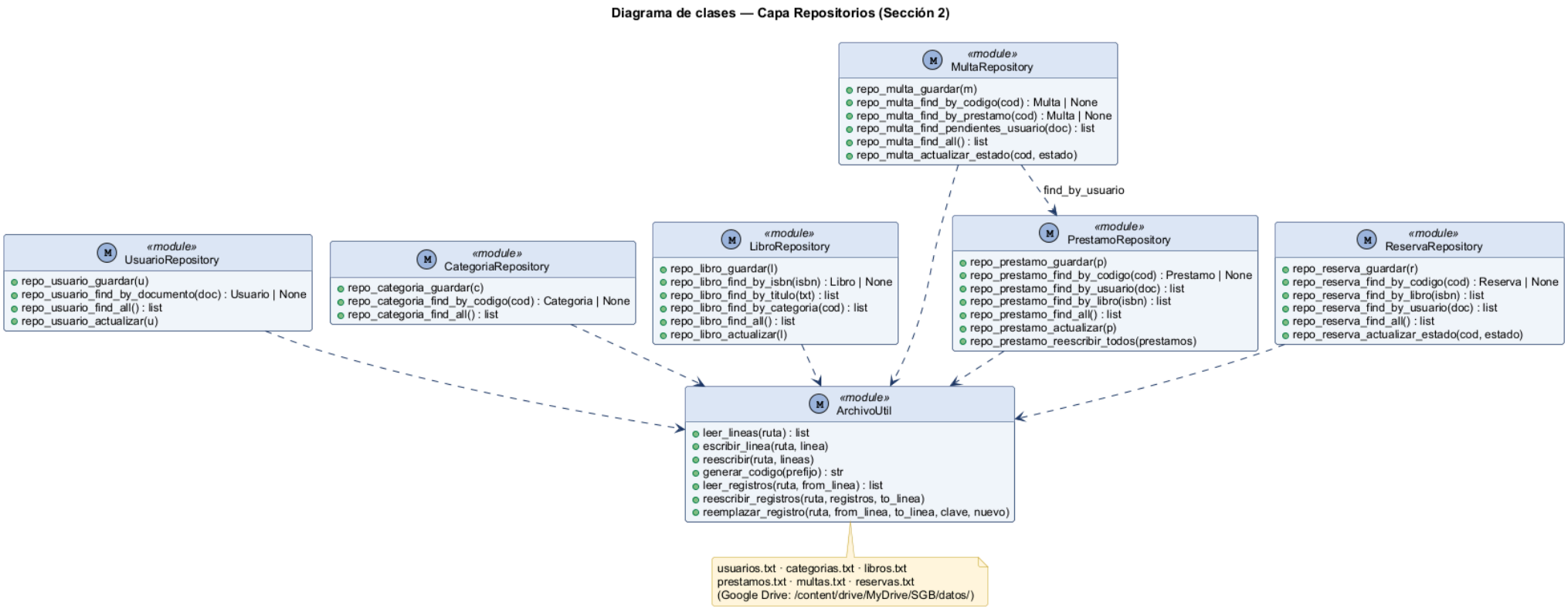


3. Diagramas de clases (módulos de funciones)

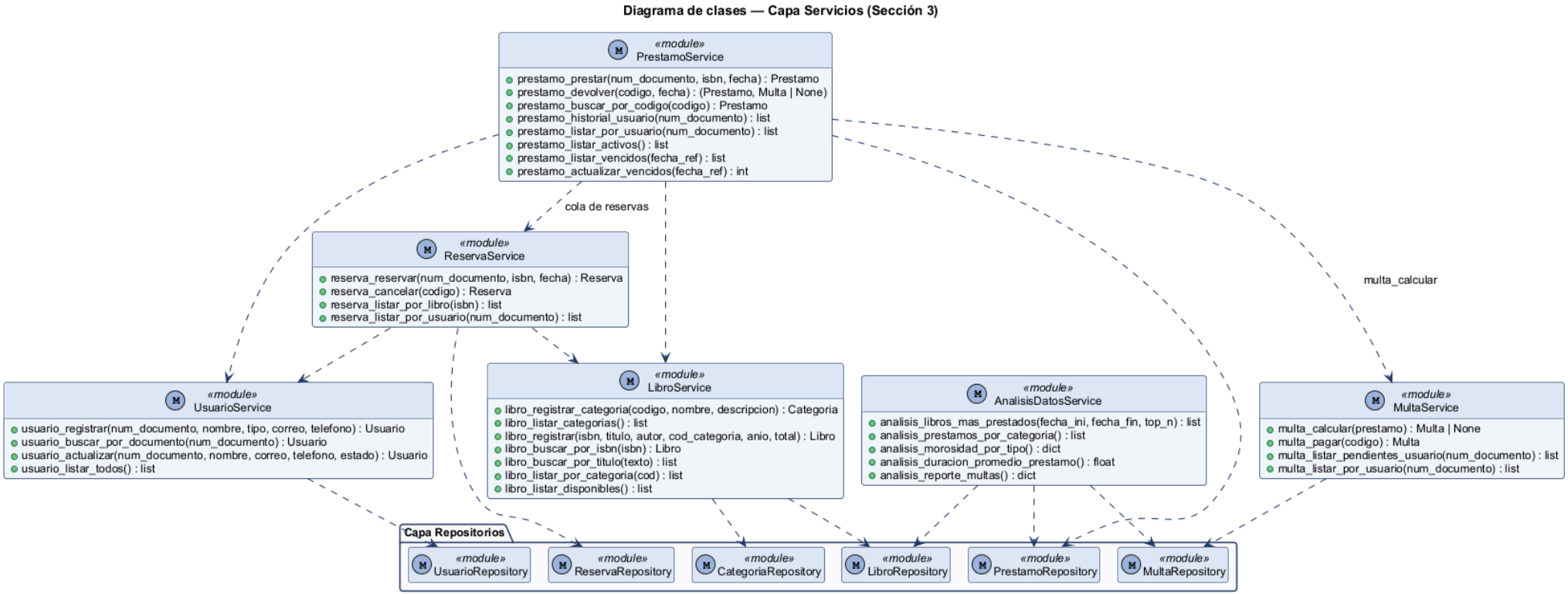
Capa **Modelo**. Los registros «dict» (D) son los diccionarios del dominio; los «module» (M) agrupan las funciones `crear_*`, `*_to_linea` y `*_from_linea`.



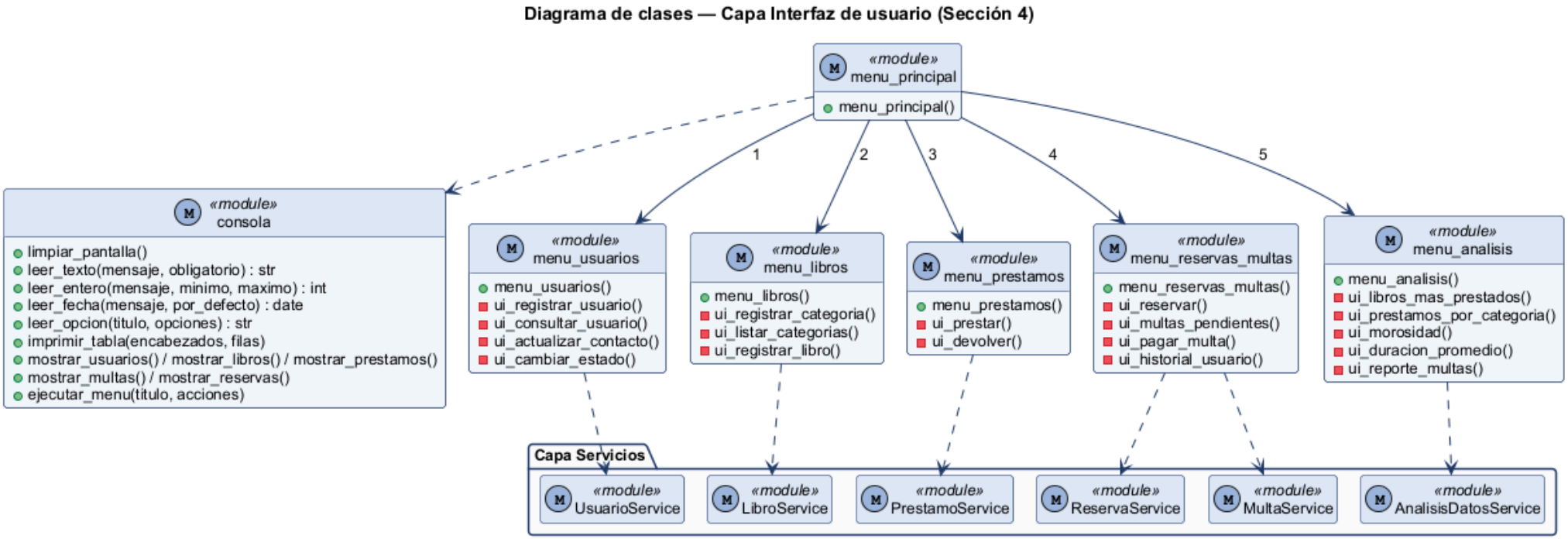
Capa **Repositorios**. ArchivoUtil lee y escribe los .txt; cada repositorio es un grupo de funciones `repo_<entidad>_*`.



Capa **Servicios** con las reglas de negocio y sus dependencias hacia otros servicios y hacia los repositorios.

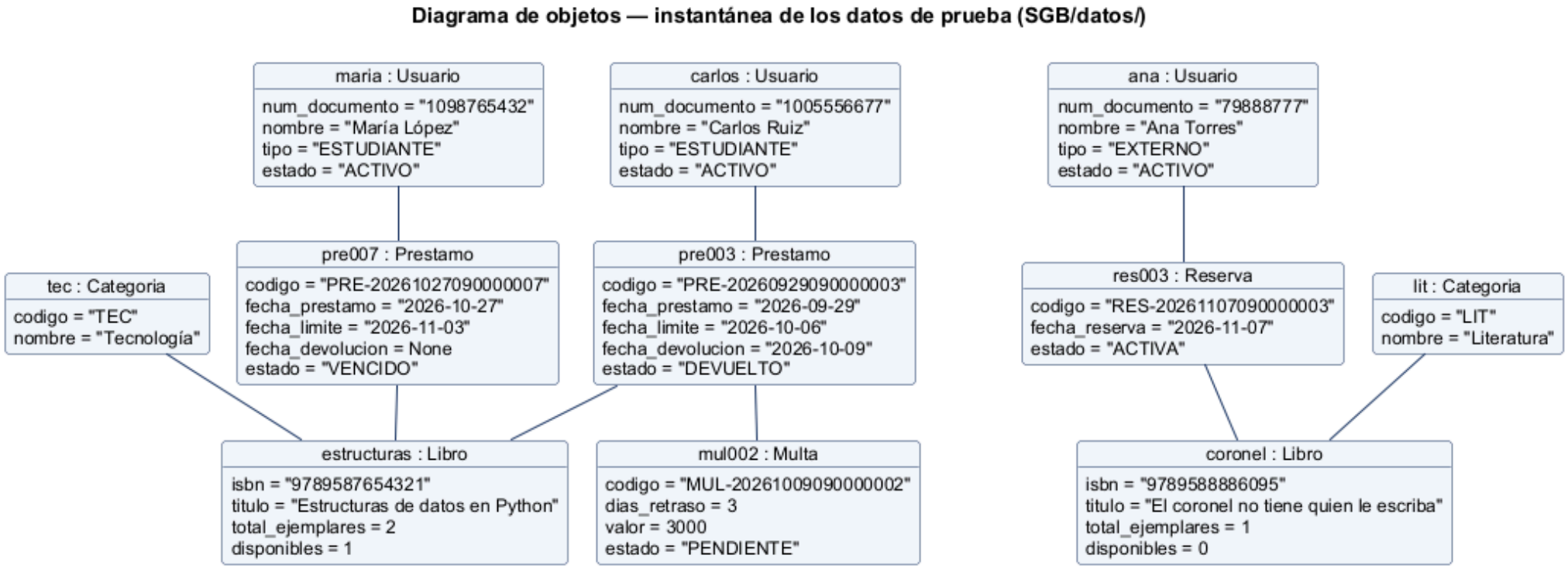


Capa **Interfaz de usuario**: menú principal, cinco submenús y funciones auxiliares de consola.



4. Diagrama de objetos

Instantánea de los datos de prueba incluidos en `SGB/datos/` : Carlos devolvió tarde un libro y tiene una multa PENDIENTE; María tiene un préstamo VENCIDO; Ana espera en la cola de reservas de un libro sin ejemplares.



5. Diagramas estructurados

Estructura de paquetes y componentes: las secciones del notebook como capas, sus dependencias (siempre hacia abajo) y los archivos de Google Drive.

Diagrama de estructura — paquetes y componentes (arquitectura de 3 capas)

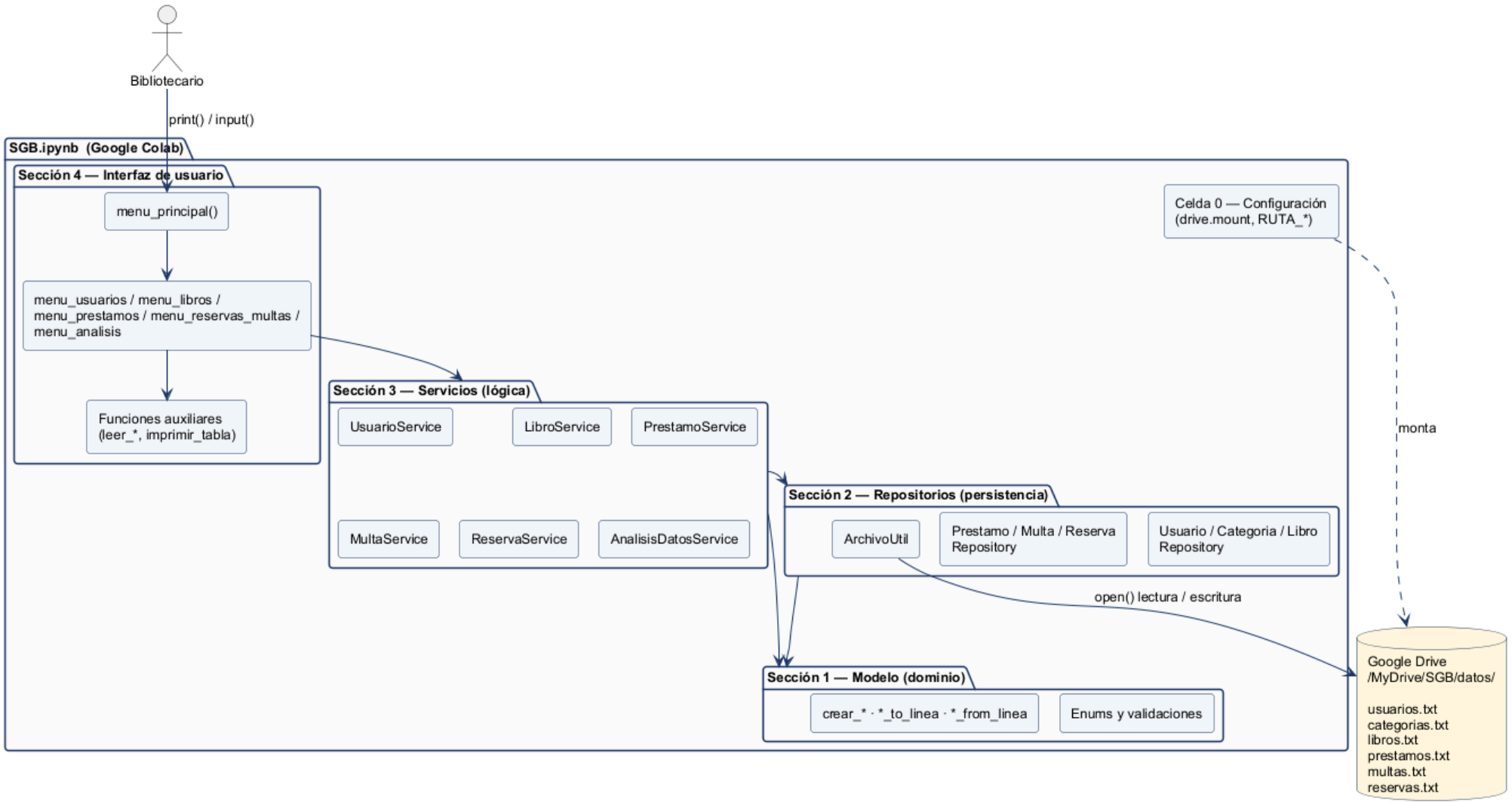
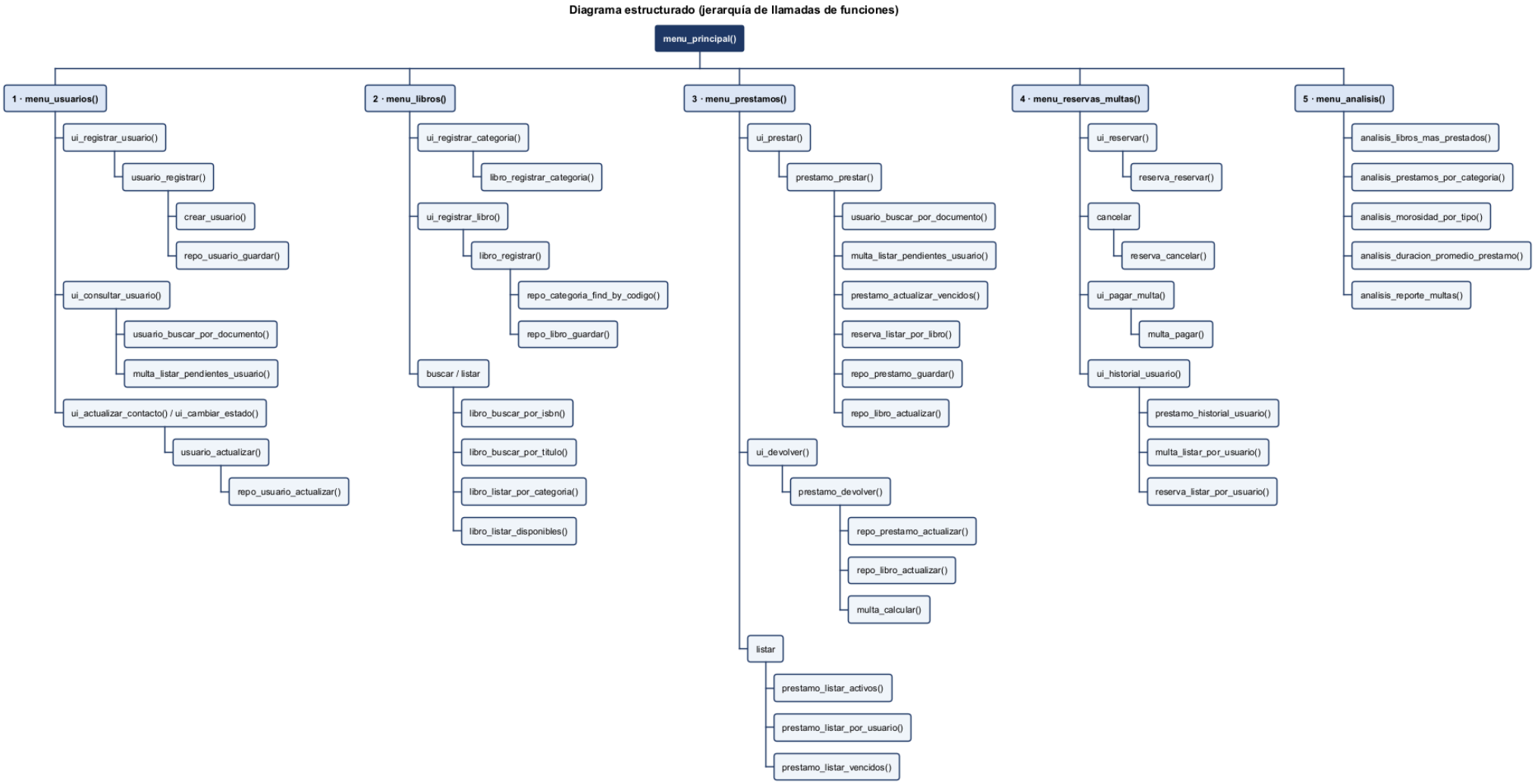
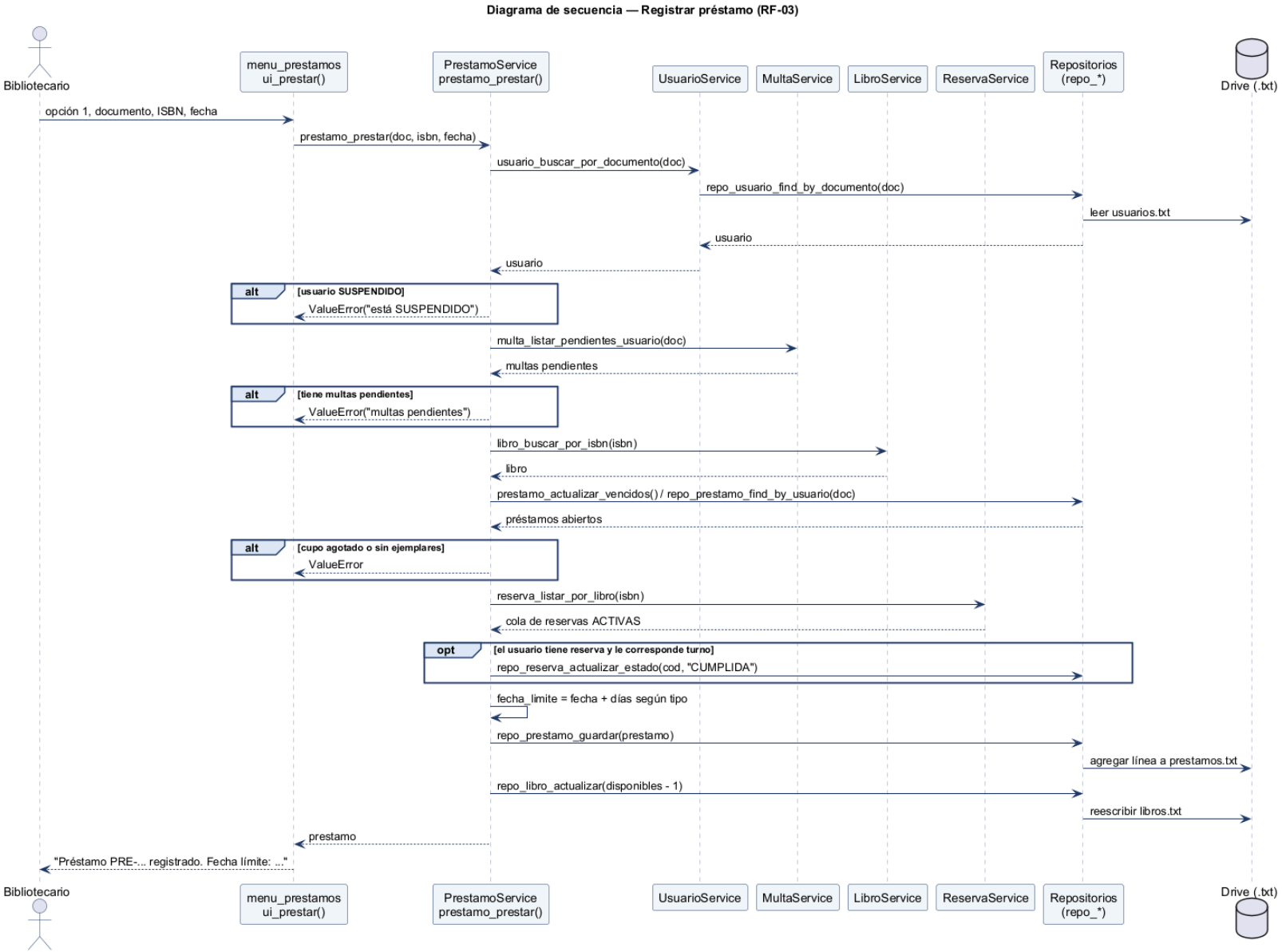


Diagrama estructurado (structure chart): jerarquía de llamadas desde `menu_principal()` hasta los servicios y repositorios.

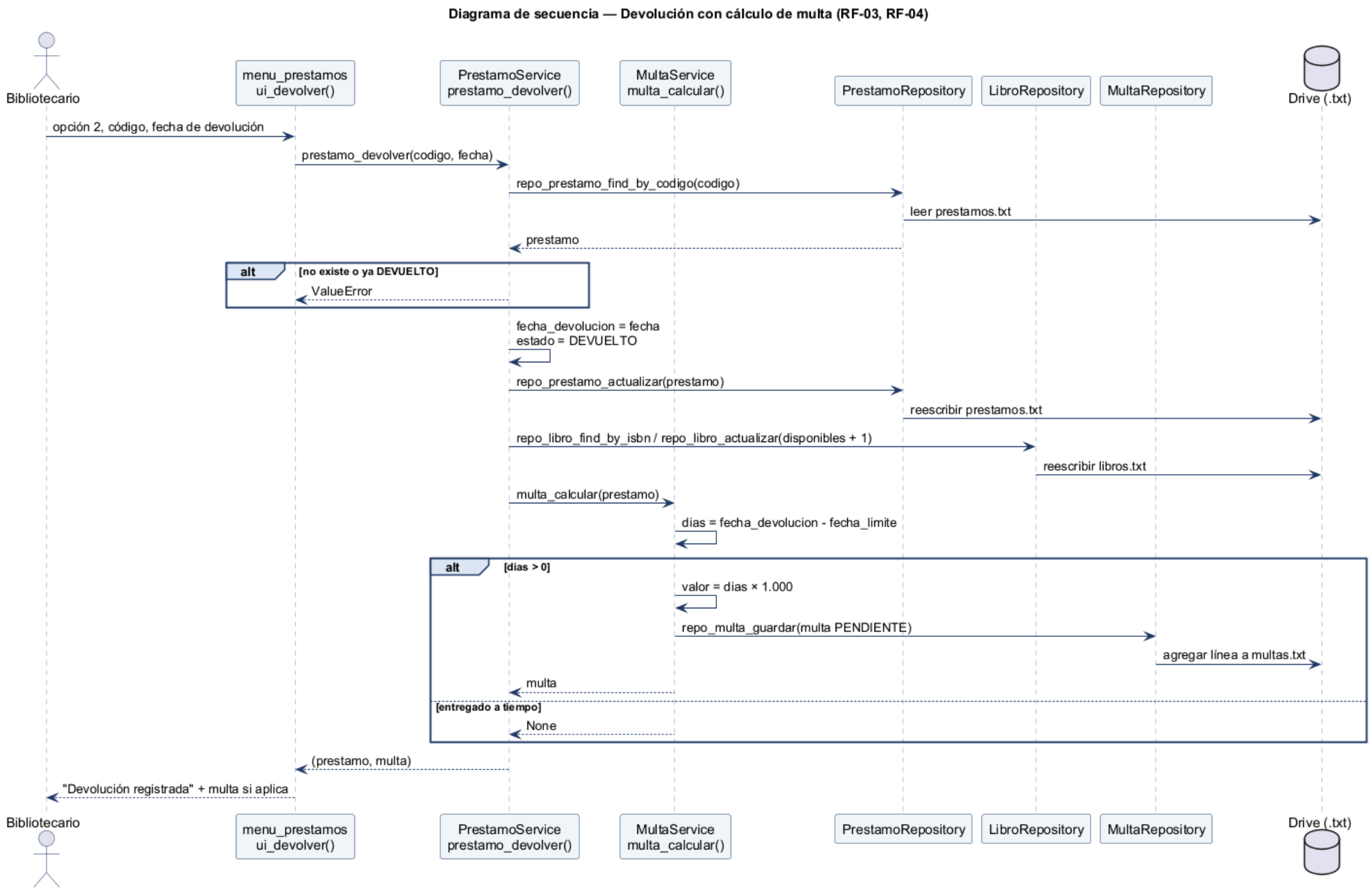


6. Diagramas de secuencia

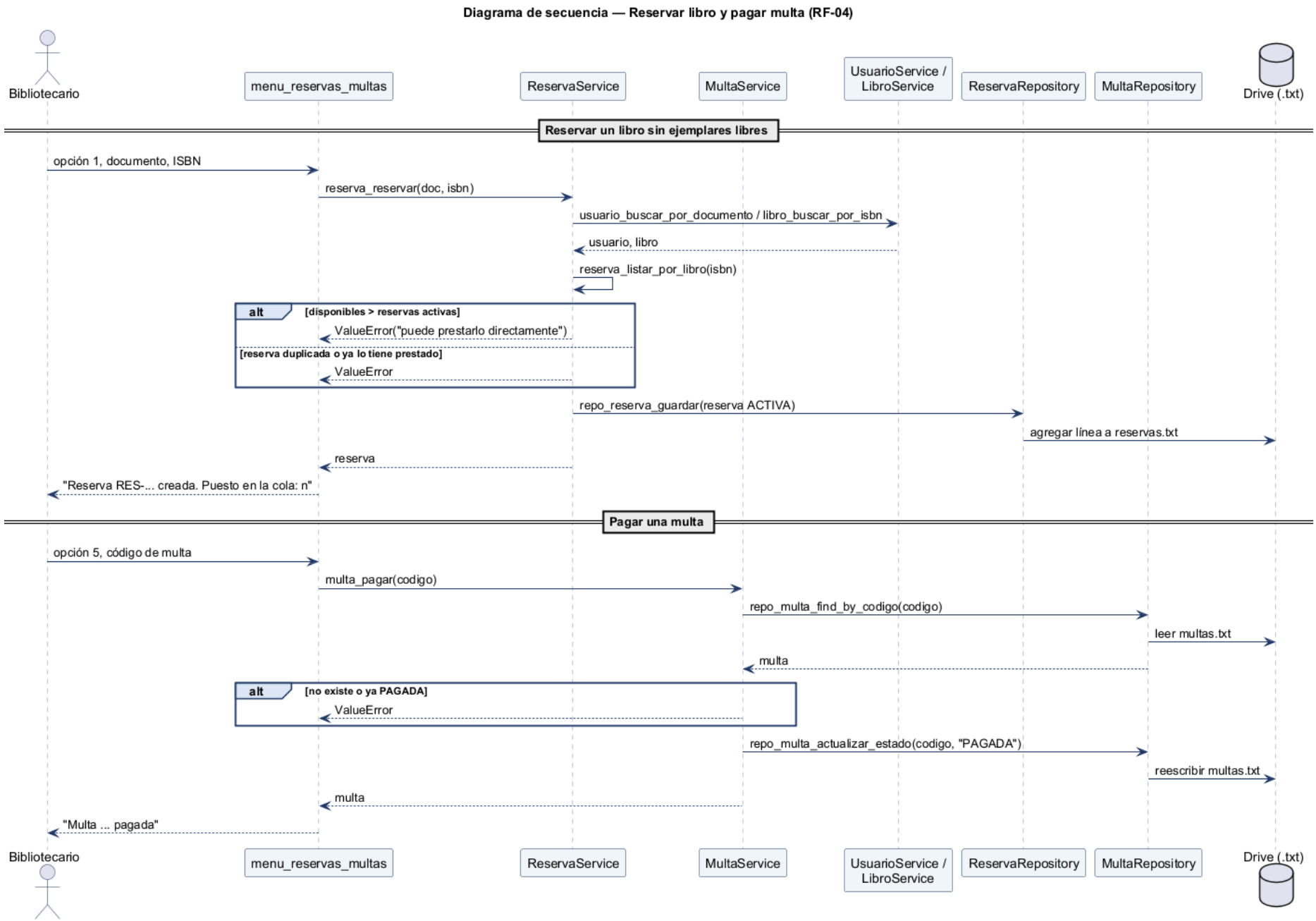
Registrar un préstamo con todas sus validaciones: estado del usuario, multas, cupo, disponibilidad y cola de reservas.



Devolución de un libro con cálculo automático de la multa (COP 1.000 por día de retraso).



Reservar un libro sin ejemplares libres y pagar una multa.



Generación de indicadores: libros más prestados (Counter) y tasa de morosidad por tipo de usuario.

